

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

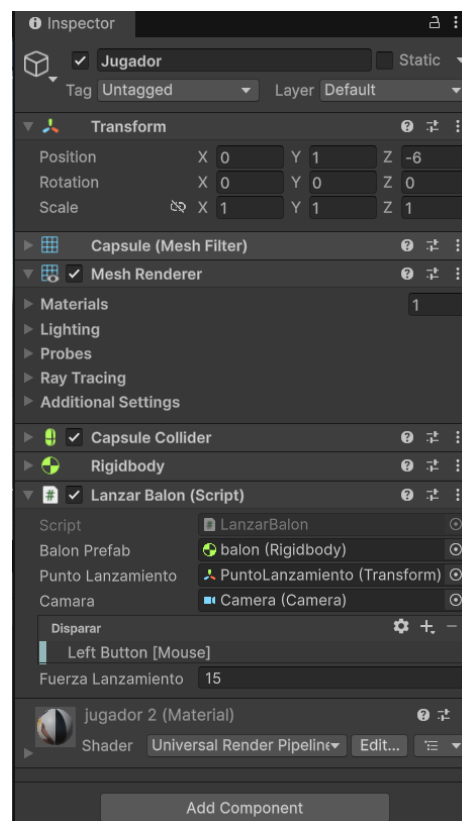
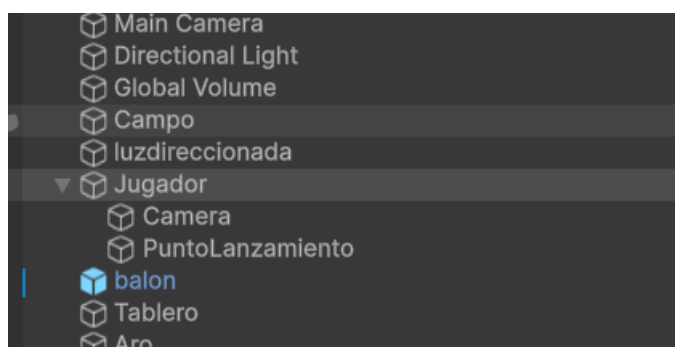
(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Motores de Física</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>01</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026A</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>9</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>03/05/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23/59/59</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Calcina Flores, Franco</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS: <i>El presente laboratorio tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en cursos previos para desarrollar una aplicación interactiva utilizando el motor de física de Unity. La aplicación debe centrarse en el lanzamiento de proyectiles, permitiendo que el comportamiento del objeto lanzado sea afectado por las propiedades físicas configuradas en el motor, como la fuerza aplicada y la gravedad.</i> El escenario está compuesto por una superficie que representa el campo de juego, una canasta con aro y tablero, y un personaje desde el cual se realiza el lanzamiento del balón. Todos los elementos cuentan con colisionadores que permiten su interacción mediante el motor de física de Unity, garantizando un comportamiento realista del proyectil durante el lanzamiento. Captura que corresponde • Vista general de la escena en Unity (Scene o Game View) • Debe verse: jugador, canasta, suelo y el Canvas Personaje lanzador y origen del proyectil Concepto Se implementó un personaje controlado por el usuario con la capacidad de lanzar proyectiles desde una posición definida. Explicación El balón es instanciado desde un punto de lanzamiento ubicado en el personaje, lo que permite que todos los disparos se originen desde una referencia fija. El lanzamiento se ejecuta

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

mediante una acción del usuario, aplicando una fuerza al balón para simular un tiro realista bajo las leyes de la física.



```
Instantiate(balonPrefab, puntoLanzamiento.position, puntoLanzamiento.rotation);
rb.AddForce(direccion * fuerza, ForceMode.Impulse);
```

```

2 referencias
5 void Lanzar(InputAction.CallbackContext ctx)
6 {
7     Ray rayo = camara.ScreenPointToRay(Mouse.current.position.ReadValue());
8
9     if (Physics.Raycast(rayo, out RaycastHit impacto))
10    {
11        Vector3 direccion = (impacto.point - puntoLanzamiento.position).normalized;
12
13        Rigidbody nuevoBalon = Instantiate(
14            balonPrefab,
15            puntoLanzamiento.position,
16            Quaternion.identity
17        );
18
19        nuevoBalon.AddForce(direccion * fuerzaLanzamiento, ForceMode.Impulse);
20    }
21 }
22 }
```

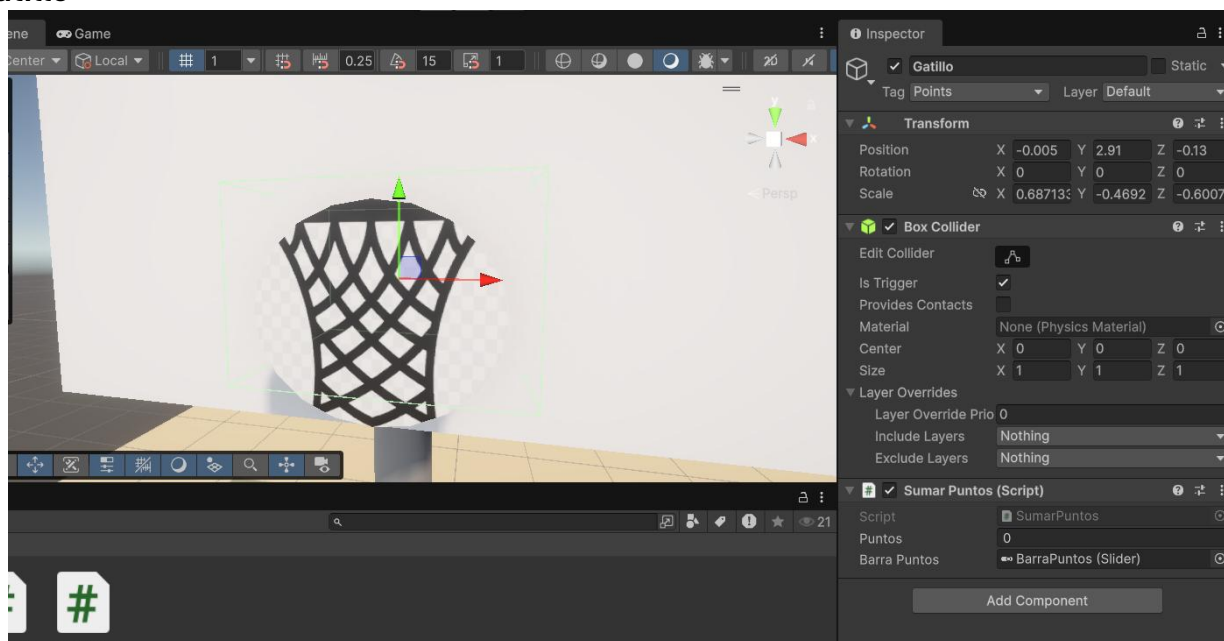
Esta sección permite crear el balón en la posición del jugador y aplicar una fuerza inicial que determina su trayectoria, haciendo uso del sistema físico de Unity.

Sistema de colisiones para aciertos

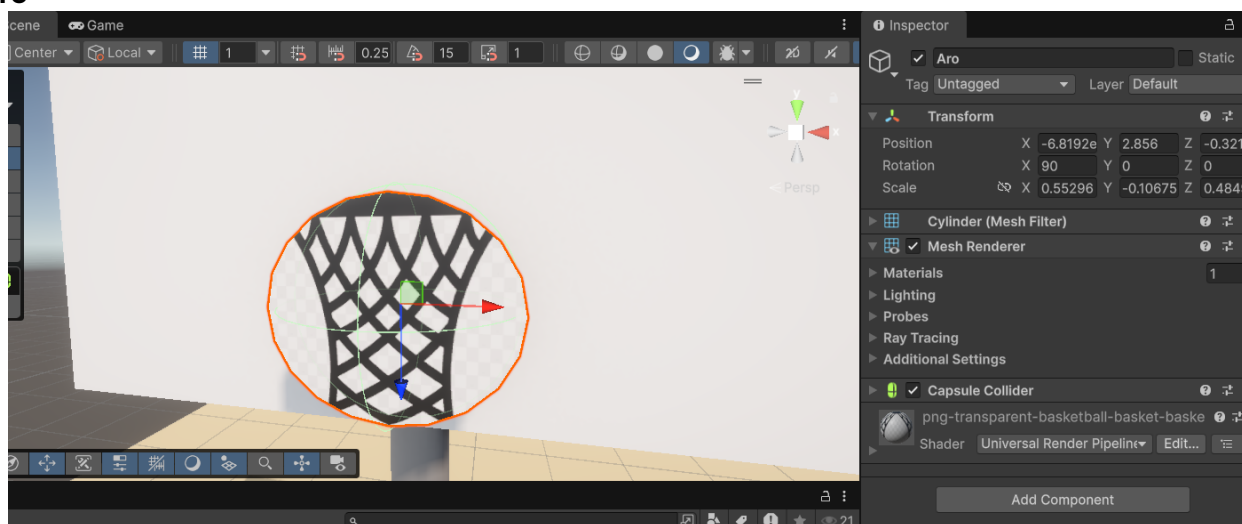
Se implementó un sistema de detección de aciertos basado en colisiones tipo *trigger*.

El aro de la canasta cuenta con un collider configurado como gatillo, el cual detecta cuando el balón atraviesa correctamente la zona de anotación. Al producirse este evento, el sistema incrementa el puntaje del jugador y elimina el balón para evitar conteos duplicados.

Gatillo



Aro



```

1  using UnityEngine;
2  using UnityEngine.UI;
3
4  public class SumarPuntos : MonoBehaviour
5  {
6      public int puntos = 0;
7      public Slider barraPuntos;
8
9      private void OnTriggerEnter(Collider other)
10     {
11         if (other.gameObject.name == "balon(Clone)")
12         {
13             puntos += 2;
14             barraPuntos.value = puntos;
15             Debug.Log("PUNTO");
16
17             // ESTA ES LA ÚNICA LÍNEA NUEVA
18             Destroy(other.gameObject);
19         }
20     }
21 }

```

El método detecta la entrada del balón en el gatillo del aro, actualiza la puntuación y refleja el cambio en la interfaz gráfica.

Sistema de conteo de fallos

Se desarrolló un sistema que registra los intentos fallidos del jugador. Cuando el balón no logra encestar y colisiona con el suelo o el tablero, se incrementa un contador de fallos. Este valor se representa mediante una barra visual que permite al usuario identificar cuántos intentos erróneos ha realizado, estableciendo un límite máximo de fallos.

```

ContarFallo.cs X BalonLogica.cs SumarPuntos.cs LanzarBalon.cs
Assembly-CSharp SumarFallos
1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.UI;
3
4 public class SumarFallos : MonoBehaviour
5 {
6     public int fallos = 0;
7     public int maxFallos = 10;
8     public Slider barraFallos;
9
10    private void OnTriggerEnter(Collider other)
11    {
12        if (other.gameObject.name == "balon(Clone)")
13        {
14            fallos++;
15            barraFallos.value = fallos;
16
17            Debug.Log("FALLO");
18
19            if (fallos >= maxFallos)
20            {
21                Time.timeScale = 0f;
22            }
23        }
24    }
25

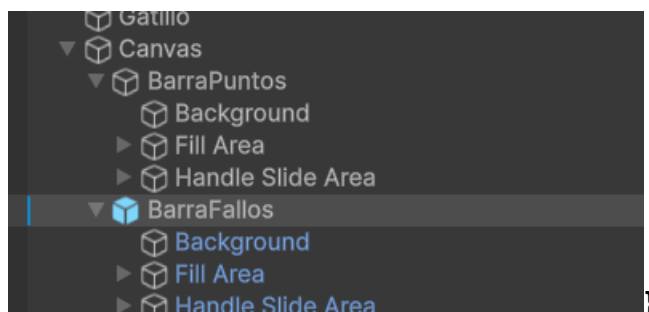
```

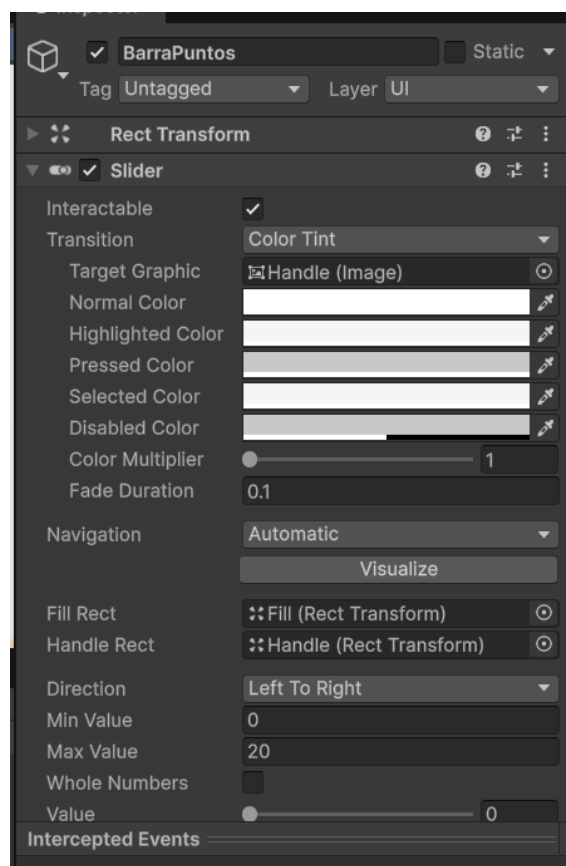
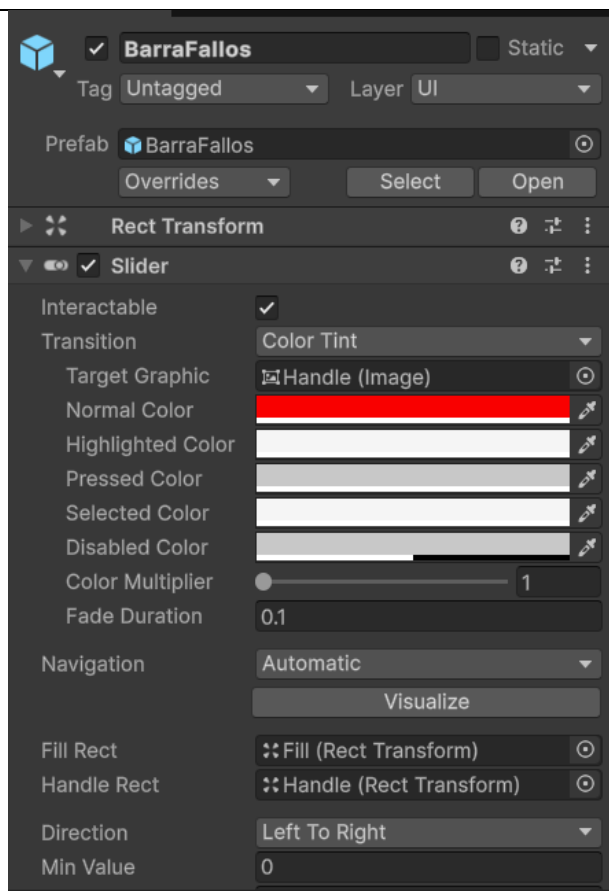
Cada vez que el balón entra en contacto con una zona válida de fallo, el sistema incrementa el contador y actualiza la barra correspondiente.

Interfaz gráfica y retroalimentación visual

Se implementó una interfaz gráfica para mostrar el estado del juego al usuario.

Mediante un Canvas, se integraron barras visuales que representan la puntuación obtenida y los fallos acumulados. Estos elementos permanecen fijos en pantalla, permitiendo una visualización clara y constante durante la ejecución del juego.





Ejecución y validación del sistema

Concepto

Se verificó el correcto funcionamiento de las mecánicas implementadas.

Durante la ejecución de la aplicación, se comprobó que el lanzamiento del balón responde a las fuerzas aplicadas, que los aciertos incrementan la puntuación y que los fallos se contabilizan correctamente, cumpliendo con los objetivos establecidos en el laboratorio.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7



II. CUESTIONARIO:

CONCLUSIONES

El desarrollo de este laboratorio permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales del motor de física de Unity, evidenciando la importancia del correcto uso de fuerzas, colisiones y eventos para la interacción entre objetos. A través de la implementación de un sistema de lanzamiento de proyectiles, se logró validar el comportamiento físico del balón y su relación con el entorno diseñado.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*